

# Algorithmes et Pensée Computationnelle

## Architecture des ordinateurs - Exercices de base

Le but de cette séance est de comprendre le fonctionnement d'un ordinateur. La série d'exercices sera axée sur les conversions en base binaire, décimale ou hexadécimale, ainsi que des opérations de base en suivant le modèle d'architecture de Von Neumann.

## 1 Conversions

**Question 1:** (🕒 5 minutes) **Conversion**  $Base_{10} - Base_2$

1. Convertir le nombre  $10_{(10)}$  en base 2.
2. Convertir le nombre  $45_{(10)}$  en base 2.
3. Convertir le nombre  $173_{(10)}$  en base 2.

### 💡 Conseil

Vous pouvez utiliser la table des puissances de 2 pour vous aider.

| puissance | $2^7$ | $2^6$ | $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| valeur    | 128   | 64    | 32    | 16    | 8     | 4     | 2     | 1     |

### >\_ Solution

Il existe deux méthodes pour simplifier la conversion d'un nombre de la base 10 à la base 2.

| <b>Méthode 2 pour 10 :</b> | nombre | reste (après division par 2)   |
|----------------------------|--------|--------------------------------|
|                            | 10     | 0 (1er bit de droite à gauche) |
|                            | 5      | 1                              |
|                            | 2      | 0                              |
|                            | 1      | 1                              |

### >\_ Solution

#### Méthode 1 pour 45 :

Cette première méthode consiste à utiliser la table des puissances de 2 qui se trouve ci-dessous, ensuite on regarde la plus grande puissance de 2 à l'aide de cette table qui peut être soustraite à notre nombre. Une fois trouvée, on la soustrait, on ajoute 1 sous la case correspondante et on répète l'opération avec le résultat obtenu. Répétez l'opération jusqu'à obtenir 0.

Ici,  $45 - 32 = 13$ , puis  $13 - 8 = 5$ , puis  $5 - 4 = 1$ , puis  $1 - 1 = 0$

| puissance | $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| valeur    | 32    | 16    | 8     | 4     | 2     | 1     |
| binaire   | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     |

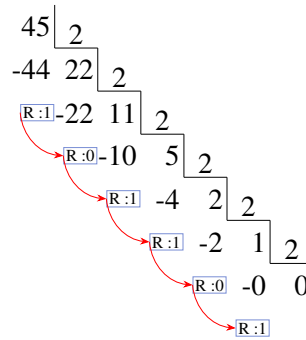
On obtient donc  $101101_{(2)}$

## >\_ Solution

### Méthode 2 pour 45 :

Prenez votre nombre et divisez le par 2 en colonne. S'il y a un reste, notez le à côté, sinon notez 0. Répétez l'opération avec le résultat que vous venez d'obtenir, et ce jusqu'à arriver à 0. Pour lire votre nombre en binaire, prenez la suite de 0 et 1 correspondants aux différents restes, mais prenez les de bas en haut.

| nombre | reste (après division par 2)   |
|--------|--------------------------------|
| 45     | 1 (1er bit de droite à gauche) |
| 22     | 0                              |
| 11     | 1                              |
| 5      | 1                              |
| 2      | 0                              |
| 1      | 1                              |



Ici, on obtient  $101101_{(2)}$

## >\_ Solution

### Méthode 2 pour 173 :

| nombre | reste (après division par 2)   |
|--------|--------------------------------|
| 173    | 1 (1er bit de droite à gauche) |
| 86     | 0                              |
| 43     | 1                              |
| 21     | 1                              |
| 10     | 0                              |
| 5      | 1                              |
| 2      | 0                              |
| 1      | 1                              |

Les réponses sont les suivantes :

1.  $10_{(10)} = 1010_{(2)}$
2.  $45_{(10)} = 101101_{(2)}$
3.  $173_{(10)} = 10101101_{(2)}$

### Question 2: (🕒 15 minutes) Conversion $Base_{10}$ - $Base_3$ , $Base_8$ , $Base_{16}$

1. Convertir le nombre  $40_{(10)}$  en base 8.
2. Convertir le nombre  $52_{(10)}$  en base 3.
3. Convertir le nombre  $254_{(10)}$  en base 16.

### Conseil

S'inspirer de la solution de la question précédente.

N'oubliez pas qu'en hexadécimal (base 16), A vaut 10, B vaut 11, C vaut 12, D vaut 13, E vaut 14 et F vaut 15 !

### >\_ Solution

Dans cette solution, la méthode 2 sera utilisée pour 52 en base 3, et la méthode 1 pour 254 en base 16.

**Méthode 2 pour 52 (ici, nous sommes en base 3 donc on divise par 3) :**

| nombre | reste |
|--------|-------|
| 52     | 1     |
| 17     | 2     |
| 5      | 2     |
| 1      | 1     |

Ici, on obtient  $1221_{(3)}$

### >\_ Solution

**Méthode 1 pour 254 (ici, nous sommes en base 10)**

Ici, il faut prendre en compte le nombre de fois qu'on peut multiplier le nombre par la valeur de la puissance. Ici on a 256 qui est trop grand, il faut donc partir sur 16. On voit qu'on peut aller jusqu'à  $15 \times 16$  qui vaut 240. Donc on entre 15 sous la valeur 16 et on soustrait.  $254 - 240 = 14$ . Il nous reste donc  $14 \times 1$ , on met alors 14 sous la valeur 1.

| puissance | $16^2$ | $16^1$ | $16^0$ |
|-----------|--------|--------|--------|
| valeur    | 256    | 16     | 1      |
| hexa      | 0      | 15     | 14     |

On obtient donc 15 14 (qui s'écrit  $FE_{(16)}$ )

**Méthode 2 pour 40 (en base 8 donc on divise par 8)**

| nombre | reste |
|--------|-------|
| 40     | 0     |
| 5      | 5     |

Les réponses sont les suivantes :

1.  $40_{(10)} = 50_{(8)}$
2.  $52_{(10)} = 1221_{(3)}$
3.  $254_{(10)} = FE_{(16)}$

### Question 3: 15 minutes) Conversion $Base_2$ , $Base_5$ , $Base_{16}$ en $Base_{10}$

1. Convertir le nombre  $10110_{(2)}$  en base 10.
2. Convertir le nombre  $4321_{(5)}$  en base 10.
3. Convertir le nombre  $ABC_{(16)}$  en base 10.

### 💡 Conseil

N'oubliez pas qu'en hexadécimal, A vaut 10, B vaut 11, C vaut 12, D vaut 13, E vaut 14 et F vaut 15 !

### >\_ Solution

Reprenons la table des puissances utilisée précédemment (exemple avec  $ABC_{(16)}$ ) :

Ici, A vaut 10, B vaut 11 et C vaut 12

| puissance | $16^2$ | $16^1$ | $16^0$ |
|-----------|--------|--------|--------|
| valeur    | 256    | 16     | 1      |
| hexa      | 10     | 11     | 12     |

Ici on obtient donc  $10 \cdot 256 + 11 \cdot 16 + 12 \cdot 1 = 2560 + 176 + 12 = 2748_{(10)}$

Pour 10110 en base 10 :

| puissance | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| valeur    | 16    | 8     | 4     | 2     | 1     |

Ici on obtient donc  $1 \cdot 16 + 0 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 22_{10}$

Pour 4321 en base 10 :

| puissance | $5^3$ | $5^2$ | $5^1$ | $5^0$ |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| valeur    | 125   | 25    | 5     | 1     |

Ici on obtient donc  $4 \cdot 125 + 3 \cdot 25 + 2 \cdot 5 + 1 \cdot 1 = 586_{10}$

1. Convertir le nombre  $10110_{(2)} = 22_{(10)}$
2. Convertir le nombre  $4321_{(5)} = 586_{(10)}$
3. Convertir le nombre  $ABC_{(16)} = 2748_{(10)}$

## 2 Arithmétique

### Question 4: (🕒 15 minutes) Addition de nombres binaires

1. Additionner  $01010101_{(2)}$  et  $10101010_{(2)}$
2. Additionner  $01011111_{(2)}$  et  $10000001_{(2)}$
3. Additionner  $01110100_{(2)}$  et  $00011010_{(2)}$

### 💡 Conseil

**Table d'addition binaire :**

| retenue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------|---|---|---|---|---|
| a       | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| b       | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| a+b     | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

## > Solution

Il faut utiliser la table d'addition. Pour commencer, entrez a et b, puis commencez à additionner chaque colonne. Si l'addition vaut 1, le résultat est 1 et la retenue est 0. Si l'addition vaut 2, le résultat est 0 et la retenue est 1. Si l'addition vaut 3, le résultat est 1 et la retenue est 1. N'oubliez pas d'additionner également la retenue à chaque colonne !

Pour la première question :

| retenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a       | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| b       | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| a + b   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

On obtient donc  $11111111_{(2)}$

Pour la deuxième question :

| retenue | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a       | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| b       | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| a + b   | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

On obtient donc  $11100000_{(2)}$

Pour la troisième question :

| retenue | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a       | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| b       | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| a + b   | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

On obtient donc  $10001110_{(2)}$

1. Additionner  $01010101_{(2)} + 10101010_{(2)} = 11111111_{(2)}$
2. Additionner  $01011111_{(2)} + 10000001_{(2)} = 11100000_{(2)}$
3. Additionner  $01110100_{(2)} + 00011010_{(2)} = 10001110_{(2)}$

### Question 5: (🕒 15 minutes) Soustraction de nombres binaires

Effectuer les opérations suivantes :

1.  $01111111_{(2)} - 01000000_{(2)}$
2.  $10000000_{(2)} - 00000001_{(2)}$
3.  $10101010_{(2)} - 01010101_{(2)}$

### 💡 Conseil

**Table de soustraction binaire :**

| retenue | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---------|---|---|---|---|
| a       | 1 | 1 | 0 | 0 |
| b       | 1 | 0 | 1 | 0 |
| a-b     | 0 | 0 | 1 | 0 |

## >\_ Solution

Il faut utiliser la table de soustraction. Pour commencer, entrez a et b, puis commencez à soustraire chaque colonne. Si la soustraction vaut 0, le résultat est 0 et la retenue est 0. Si la soustraction vaut 1, le résultat est 1 et la retenue est 0. Si la soustraction vaut -1, le résultat est 1 et la retenue est 1. Si la soustraction vaut -2, le résultat est 0 et la retenue est 1. N'oubliez pas de soustraire la retenue à chaque fois !

Pour la première question :

|         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| retenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a       | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| b       | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a - b   | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

On obtient donc  $00111111_{(2)}$

Pour la deuxième question :

|         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| retenue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| a       | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| a - b   | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

On obtient donc  $01111111_{(2)}$

Pour la troisième question :

|         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| retenue | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| a       | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| b       | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| a - b   | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

On obtient donc  $1010101_{(2)}$

- $01111111_{(2)} - 01000000_{(2)} = 00111111_{(2)}$
- $10000000_{(2)} - 00000001_{(2)} = 01111111_{(2)}$
- $10101010_{(2)} - 01010101_{(2)} = 01010101_{(2)}$

### 3 Modèle d'architecture de Von Neumann

Dans cette section, nous allons simuler une opération d'addition dans le **modèle d'architecture de Von Neumann**, il va vous être demandé à chaque étape (FDES) de donner la valeur des registres.

#### Attention

Tous les nombres dans les questions de cette section sont en base 2.

#### État d'origine :

A l'origine, notre Program Counter (PC) vaut  $00100000_{(2)}$

Dans la mémoire, les instructions sont les suivantes :

| Adresse  | Valeur   |
|----------|----------|
| 00011111 | 00100100 |
| 00100000 | 10110110 |
| 00100001 | 11101101 |

Les registres contiennent les valeurs suivantes :

| Registre | Valeur   |
|----------|----------|
| 00       | 11100011 |
| 01       | 01101100 |
| 10       | 00100101 |
| 11       | 00000000 |

Les opérations disponibles pour l'unité de contrôle sont les suivantes :

| Numéro | Valeur |
|--------|--------|
| 00     | MOV    |
| 01     | XOR    |
| 10     | ADD    |
| 11     | SUB    |

#### Question 6: 10 minutes) Fetch

À la fin de l'opération FETCH, quelles sont les valeurs du Program Counter et de l'Instruction Register ?

#### Conseil

Pour rappel, l'**unité de contrôle (Control Unit)** commande et contrôle le fonctionnement du système. Elle est chargée du **séquençage** des opérations. Après chaque opération FETCH, la valeur du **Program Counter** est incrémentée (valeur initiale + 1).

#### Solution

À la fin de l'opération Fetch, le Program Counter vaudra  $00100001$  tandis que l'Instruction Register vaudra  $10110110$ , ce qui correspond à la valeur de l'adresse mémoire  $00100000$ .

#### Question 7: 10 minutes) Decode

1. Quelle est le type de l'opération à exécuter ?
2. Quelle est le numéro du registre dans lequel le résultat doit être enregistré ?
3. Quelle est la valeur du premier nombre de l'opération ?

4. Quelle est la valeur du deuxième nombre de l'opération ?

#### Conseil

Pensez à décomposer la valeur de l'Instruction Register pour obtenir toutes les informations demandées.

Utilisez la même convention que celle présentée dans les diapositives du cours (Computer Architecture - Page 17)

Les données issues de la décomposition de l'Instruction Register ne sont pas des valeurs brutes, mais des références. Trouvez les tables concordantes pour y récupérer les valeurs.

#### >\_ Solution

En décomposant l'Instruction Register (10110110), on obtient les données suivantes :

- 10, correspond à l'opération à effectuer,
- 11, correspond à l'adresse du registre où sera sauvegardé le résultat,
- 01, correspond à l'adresse du premier nombre,
- 10, correspond à l'adresse du deuxième nombre.

À partir de ces informations, on peut répondre aux questions posées :

1. Valeur de l'opération : ADD
2. Adresse du registre dans lequel le résultat doit être enregistré : 11
3. Premier nombre de l'opération : 01101100
4. Deuxième nombre de l'opération : 00100101

#### Question 8: (🕒 10 minutes) Execute

Quel est résultat de l'opération ?

#### Conseil

Toutes les informations permettant d'effectuer l'opération se trouvent dans les données de l'Instruction Register et la table des registres.

#### >\_ Solution

|             |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registre 01 | 01101100 |   | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Registre 10 | 00100101 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Resultat    | 10010001 |   | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

À la fin de l'étape Store les registres auront les valeurs suivantes :

| Registre | Valeur   | Commentaire |
|----------|----------|-------------|
| 00       | 11100011 | Inchangé    |
| 01       | 01101100 | Inchangé    |
| 10       | 00100101 | Inchangé    |
| 11       | 10010001 | Changé      |